

Артеми́й Уро́довских

Москва, Россия | artemy.urodovskikh@yandex.com | Telegram: @R2BPW
github.com/R2BPW | r2bpw.works

Образование

2022	Магистр, информатика и вычислительная техника Московский физико-технический институт (МФТИ) <i>Диплом:</i> алгоритмы визуализации масштабных маршрутных данных на картах.
2020	Бакалавр, программная инженерия Российский технологический университет (МИРЭА)

Профессиональный опыт

Май 2018 — **Backend Team Lead**, Большая Тройка, Москва
настоящее время Junior → Senior → Lead Backend (с июня 2025). В роль формально назначен после ~2 лет фактического выполнения архитектурных и координационных функций в позиции Senior.

Веду backend-направление продуктовой платформы управления отходами для государственных и коммерческих заказчиков. Платформа развёрнута в 12 субъектах РФ и Казахстане, обслуживает 1M+ плательщиков. Команда разработки выросла с 21 (2022) до 54 (пик 2024).

Команда и процессы.

- Руковожу командой backend-разработки из 5 инженеров в общей кодовой базе на 40+ разработчиков.
- Методология разработки — скрам-гибрид с двухнедельными спринтами. Релизный цикл — ~24 спринт-релиза в год.
- Внедрил и удерживаю обязательное код-ревью как этап релизного процесса.
- Внедрил AI-агентов (Claude Code) в ежедневный рабочий процесс команды. В частности — для интеграции с контроллером у заказчика в Московской области при неполной и расходящейся с реальным поведением документации.
- Зона прямой коммуникации: СТО, технические представители заказчиков, функциональные заказчики по регионам, смежные команды (frontend, DevOps, аналитика, поддержка).

Метрики и качество.

- Частота релизов: ~24 релиза в год основного продукта.
- Качество релизов: ~4–5 пост-релизных исправлений на спринт-релиз, ~1 внеплановый хотфикс на 1,5 регулярных релиза.
- Высокая нагрузка: горячие OLTP-таблицы 500M+ строк, ~370M GPS-отсчётов/мес от 5 700 трекеров, 25 млрд записей в архивном ClickHouse.

Изменения и инициативы.

- Замена внешнего коммерческого солвера маршрутизации на собственный TSP-солвер. Решение принято исходя из стоимостной модели и требований заказчиков к развёртыванию. В продакшене с 2022, ~1 200 маршрутов в сутки по всем регионам.
- Предложил изменения в модели планирования: переход с уровня площадки на уровень контейнера с учётом совместимости с конкретными машинами автопарка. Изменение с регуляторным и операционным эффектом для регионов.
- Миграция S3-хранилища между провайдерами с zero downtime через field-level routing.
- Серия оптимизаций центральной OLTP-таблицы посещений мест накопления отходов на горизонте ~2 лет: неблокирующая раскатка индексов, переписывание ключевого запроса (nested loop → hash anti-join, ускорение на порядок на таблице 280M строк).
- Подсистема телематики автопарка: слой синхронизации ClickHouse ↔ PostGIS с эвристиками фильтрации GPS — восстановление геометрии движения из шумных позиционных данных.

Подход к управлению.

- Минимальное сопротивление между бизнес-требованиями и реализацией: путь от запроса до прода ищется самый короткий из возможных, без избыточной формализации. Параллельно — давление в сторону сокращения числа требований, а не их наращивания: лучший спринт тот, в котором их стало меньше.
- Прозрачное распределение зон ответственности внутри команды: каждый инженер ведёт свой компонент end-to-end.
- Участие в найме backend-инженеров в свою команду: ~10 технических собеседований, из них половина — в роли принимающего решение, остальные — как консультирующий интервьюер.

Продукт и масштаб.

География развёртывания	12 субъектов РФ + Казахстан
Число конечных пользователей	1M+ плательщиков
Основная команда	5 backend / 40 разработчиков
Стек	Python/Django, PostgreSQL, PostGIS, ClickHouse, Redis
Инфраструктура	Docker, Kubernetes, Terraform, GitLab CI, S3, Nginx, Grafana
Релизы основного продукта	~24/год
OLTP-таблицы (hot)	500M+ строк
Поток телеметрии	~370M GPS-отсчётов/мес
Архив ClickHouse	25 млрд записей

Преподавание

2023 — 2024	Ревьюер и ментор, бэкенд-трек. Яндекс.Практикум.
-------------	--

Сертификаты и дополнительное образование

2021	<i>Practical Reinforcement Learning</i> . Высшая школа экономики, Coursera.
2020	<i>Big Data Essentials: HDFS, MapReduce and Spark RDD</i> . Яндекс, Coursera.
2019	<i>Cisco Certified Network Associate (CCNA)</i> . Cisco.